

Ответы на вопросы к коллоквиуму (МОПС)

1. Записать определение вероятности.

Вероятность — это количественная мера (степень) возможности наступления некоторого случайного события. В классическом определении $P(A) = m/n$, где m — число благоприятствующих исходов, а n — общее число равновозможных исходов.

2. Записать определение плотности вероятности.

Плотность вероятности $p(x)$ (для непрерывной случайной величины) — это производная от функции распределения вероятностей $F(x)$, то есть $p(x) = \frac{dF(x)}{dx}$.

3. Определение совместной плотности вероятности.

Для двух случайных величин X и Y совместная плотность вероятности — это вторая смешанная частная производная от их совместной функции распределения: $p(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$.

4. Определение условной плотности вероятности.

Плотность распределения одной случайной величины при условии, что другая приняла заданное значение: $p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p(y)}$.

5. Записать формулу Байеса.

$$p(x|y) = \frac{p(y|x)p(x)}{p(y)}$$

6. Записать определение плотности вероятности многомерной случайной величины.

Это n -я смешанная частная производная совместной функции распределения по всем координатам: $p(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n F(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$.

7. Определение математического ожидания многомерной случайной величины.

Это детерминированный вектор, компонентами которого являются математические ожидания соответствующих компонент случайного вектора.

8. x - случайный вектор-столбец размерности n . Какова размерность $M[x]$?

Размерность вектора $M[x]$ равна $n \times 1$ (вектор-столбец).

9. x - случайный вектор-столбец размерности n . Какова размерность $p(x)$?

Размерность 1×1 (скаляр).

10. Y - матрица случайных чисел размером 2048×4 . Какова размерность $M[Y]$?

Размерность останется 2048×4 .

11. Определение дисперсии многомерной случайной величины.

Аналогом является ковариационная матрица: $D = M[(x - M[x])(x - M[x])^T]$.

12. Назвать свойства матрицы дисперсий.

1) Симметричность ($D = D^T$). 2) Неотрицательная определенность. 3) На главной диагонали — дисперсии компонент, вне диагонали — их взаимные ковариации.

13. x - случайный вектор-столбец размерности n . Какова размерность его матрицы дисперсий?

Размерность $n \times n$ (квадратная матрица).

14. x - вектор-столбец размерности n . Чему равна размерность величины $A = x \cdot x^T$?
Вектор-столбец $(n \times 1)$ умножается на вектор-строку $(1 \times n)$. Результат — матрица $n \times n$.

15. x - вектор-столбец размерности n . Чему равна размерность величины $A = x^T \cdot x$?
Вектор-строка $(1 \times n)$ умножается на вектор-столбец $(n \times 1)$. Результат — скаляр размерности 1×1 .

16. $a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

- Чему равно ba ? Умножается вектор (2×1) на вектор (1×3) . Получится матрица (2×3) : $ba = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \end{bmatrix}$
- Имеет ли смысл выражение ab ? Не имеет. Внутренние размерности (3 и 2) не совпадают.
- Имеет ли смысл выражение $a + b$? Не имеет. Сложение матриц с разными размерностями невозможно.

17. Матрица A имеет размерность 3×3 . Вектор b имеет размерность 3×1 . Какую будет иметь размерность величина:

- а) $A \cdot b$ — Размерность 3×1 (вектор-столбец).
- б) $b \cdot A$ — Не имеет смысла.
- в) $b^T \cdot A \cdot b$ — Размерность 1×1 (скаляр/квадратичная форма).

18. Матрица A имеет размерность 2×4 . Матрица B имеет размерность 4×7 . Какую размерность будет иметь матрица $A \cdot B$?
Размерность будет 2×7 .

19. Дана векторная функция f (размерности m) векторного аргумента x (размерности n). Чему по определению равна производная $\frac{\partial f(x)}{\partial x}$?
Это матрица Якоби размерностью $m \times n$. Элемент матрицы равен $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$.

20. Векторная функция f имеет размерность 10, её векторный аргумент x имеет размерность 3. Какую размерность имеет производная?
Матрица Якоби будет иметь размерность 10×3 .

21. $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, f(x) = \begin{bmatrix} A \cdot \sin(2x - y) \\ A \cdot \cos(3z - y) \end{bmatrix}$. Найти $\frac{\partial f(x)}{\partial x}$

Матрица Якоби (размерность 2×3):

$$\begin{bmatrix} 2A \cos(2x - y) & -A \cos(2x - y) & 0 \\ 0 & A \sin(3z - y) & -3A \sin(3z - y) \end{bmatrix}$$

22. n - случайный вектор ($M[n] = m_n, D_n$), a - известное число.
 $M[an] = a \cdot m_n, D[an] = a^2 \cdot D_n$

23. n - случайный вектор... S - известный вектор. Чему равняется матожидание и дисперсия величины $(S + n)$?

$$M[S + n] = S + m_n, \quad D[S + n] = D_n$$

24. Дана выборка $x : | -18 \quad 4 \quad 2 |$. Найти выборочное среднее.

$$\bar{x} = \frac{-18+4+2}{3} = -4$$

25. Дана выборка $x : | -18 \quad 4 \quad 2 |$. Найти выборочную дисперсию.

$$\text{Несмещенная выборочная дисперсия: } S^2 = \frac{(-18-(-4))^2+(4-(-4))^2+(2-(-4))^2}{3-1} = \frac{196+64+36}{2} = 148$$

26. Что означает запись $\int_x f(x)dx$ если f - векторная функция векторного аргумента x ?

Это многомерный интеграл. Операция интегрирования применяется к каждому элементу вектор-функции $f(x)$ отдельно по всему пространству параметров вектора x . Результатом будет вектор-столбец.